

1 Задание

Моделируем информационный центр. В информационный центр приходят клиенты (пользователи) через интервал времени 10 ± 2 минуты. Если все три имеющихся оператора заняты, клиенту отказывают в обслуживании. Операторы имеют разную производительность и могут обеспечивать обслуживание среднего запроса от пользователя за 20 ± 5 , 40 ± 10 и 40 ± 20 ед. времени (минут). Клиенты стараются занять свободного оператора с максимальной производительностью. Полученные запросы сдаются в накопитель, откуда выбираются на обработку. На первый компьютер — от первого и второго операторов, на второй — от третьего. Время обработки запроса в компьютерах — 15 и 30 минут соответственно. Смоделировать процесс обработки 300 запросов. Определить вероятность отказа.

2 Теоретическая часть

2.1 Равномерное распределение

Случайная величина X имеет равномерное распределение на отрезке $[a, b]$, если её плотность распределения $f(x)$ равна:

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1)$$

При этом функция распределения $F(x)$ равна:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases} \quad (2)$$

Обозначение: $X \sim R[a, b]$.

Интервал времени между появлением i -й и $(i-1)$ -й заявки по равномерному закону вычисляется следующим образом:

$$T_i = a + (b - a) \cdot R \quad (3)$$

где R — псевдослучайное число из интервала $[0, 1]$.

В GPSS для команды `GENERATE` с параметрами A и B (например, `GENERATE 10,2`) интервал генерируется по формуле $T = A \pm B$, что эквивалентно равномерному распределению на интервале $[A - B, A + B]$.

2.2 Переменные и уравнение имитационной модели

Эндогенные переменные:

- время обработки задания i -ым оператором;
- время решения задания на j -ом компьютере.

Экзогенные переменные:

- n_0 — число обслуженных клиентов;
- n_1 — число клиентов, получивших отказ.

Вероятность отказа в обслуживании клиента вычисляется как:

$$P = \frac{n_1}{n_0 + n_1} \quad (4)$$

2.3 GPSS

Язык GPSS — общецелевая система моделирования.

Транзакты представляют собой описание динамических процессов в реальных системах. Они могут описывать как реальные физические объекты, так и нефизические. Транзакты можно генерировать и уничтожать в процессе моделирования.

Динамическими объектами являются транзакты, которые представляют собой единицы исследуемых потоков и производят ряд определённых действий, продвигаясь по фиксированной структуре.

Операционный объект. Блоки задают логику функционирования системы и определяют маршрут движения транзактов между объектами аппаратной категории.

К статическим объектам относятся очереди и таблицы, служащие для оценок влияющих характеристик.

3 Описание реализации

3.1 Структура программы

В листинге 1 представлена реализация информационного центра на языке GPSS.

Листинг 1 – Реализация информационного центра на языке GPSS

```
1 GENERATE 10,2,0,300
2 operator_1 GATE NU oper_1,operator_2
3     SEIZE oper_1
4     ADVANCE 20,5
5     RELEASE oper_1
6     TRANSFER,computer_1
7 operator_2 GATE NU oper_2,operator_3
8     SEIZE oper_2
9     ADVANCE 40,10
10    RELEASE oper_2
11    TRANSFER,computer_1
12 operator_3 GATE NU oper_3,fail
13    SEIZE oper_3
14    ADVANCE 40,20
15    RELEASE oper_3
16 TRANSFER , computer_2
17    computer_1 QUEUE queue_1
18    SEIZE comp_1
19    DEPART queue_1
20    ADVANCE 15
21 RELEASE comp_1
22    TRANSFER , success
23    computer_2 QUEUE queue_2
24    SEIZE comp_2
25    DEPART queue_2
26    ADVANCE 30
27    RELEASE comp_2
28    TRANSFER,success
29 success TRANSFER,ending
30 fail TRANSFER,ending
31 ending SAVEVALUE nfail,n$fail
32     SAVEVALUE probb,((n$fail)/(n$success + n$fail))
33     TERMINATE 1
34     START 300
```

4 Практическая часть

В листинге 2 мог бы быть представлен результат работы программы, но мне жалко бумагу, так что покажу на компьютере...

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана модель информационного центра на языке GPSS с тремя операторами разной производительности и двумя компьютерами для обработки запросов.

Программа корректно реализует заданную систему: клиенты выбирают свободного оператора с максимальной производительностью, запросы перенаправляются на соответствующие компьютеры, ведётся подсчёт отказов и вычисляется вероятность отказа.

Определена вероятность отказа в обслуживании — **23.0%**.